Limites et Continuité

d'une fonction numérique

Cours complet

2ème Année Baccalauréat — Sciences Mathématiques

Au programme

- Limites : définitions et opérations
- Astuces et techniques de calcul de limites
- Continuité en un point et sur un intervalle
- Fonctions continues, maximum et minimum
- Opérations sur les fonctions continues
- Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)
- La fonction Arctangente
- La méthode de dichotomie

Contents

1 Limites d'une fonction **2**
1.1 Limite finie en un point . . . 2
1.2 Limite infinie en un point . . . 2
1.3 Limite en $+\infty$ et en $-\infty$ . . . 3
1.4 Opérations sur les limites . . . 3
1.5 Astuces et techniques de calcul de limites . . . 4

2 Continuité d'une fonction **6**
2.1 Continuité en un point . . . 6
2.2 Exemples de fonctions continues . . . 6
2.3 Opérations sur les fonctions continues . . . 7
2.4 Continuité, maximum et minimum sur un segment . . . 7
2.5 Théorème des valeurs intermédiaires (TVI) . . . 8

3 La fonction Arctangente **9**
3.1 Construction et définition . . . 9
3.2 Propriétés fondamentales . . . 9
3.3 Tableau de variations . . . 10
3.4 Courbe représentative . . . 10

4 La méthode de dichotomie **11**
4.1 Idée générale . . . 11
4.2 Exemple détaillé . . . 11

1. Limites d'une fonction

1.1 Limite finie en un point

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert contenant a (sauf peut-être en a), et soit $\ell \in \mathbb{R}$.
On dit que f admet ℓ pour limite en a, et on note

$$\lim_{x \to a} f(x) = \ell,$$

si $f(x)$ devient aussi proche que l'on veut de ℓ dès que x est suffisamment proche de a.

Définition — Limites à gauche et à droite

- $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = \ell$: limite de f quand x tend vers a par valeurs **inférieures** ($x < a$).
- $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = \ell$: limite de f quand x tend vers a par valeurs **supérieures** ($x > a$).

Théorème

f admet une limite ℓ en a si, et seulement si,

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = \ell.$$

Si les limites à gauche et à droite existent mais sont différentes, alors f n'a pas de limite en a.

Exemple

Soit $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$ pour $x \neq 0$.
$\lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = -1$ et $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = 1$.
Les deux limites sont différentes, donc f n'admet pas de limite en 0.

1.2 Limite infinie en un point

Définition

On dit que f tend vers $+\infty$ (resp. $-\infty$) quand $x \to a$ si $f(x)$ devient aussi grand (resp. aussi petit) que l'on veut dès que x est suffisamment proche de a. On note

$$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty \quad (\text{resp. } -\infty).$$

Remarque

Si $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \pm\infty$, la droite d'équation $x = a$ est une **asymptote verticale** à la courbe de f.

Exemple

Soit $f(x) = \dfrac{1}{(x-2)^2}$.

Quand $x \to 2$, le dénominateur tend vers 0^+, donc

$$\lim_{x \to 2} f(x) = +\infty.$$

La droite $x = 2$ est asymptote verticale à la courbe de f.

1.3 Limite en $+\infty$ et en $-\infty$

Définition

- $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \ell$: $f(x)$ se rapproche de ℓ autant que l'on veut lorsque x devient très grand.
- $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ (ou $-\infty$) : $f(x)$ devient aussi grand (ou aussi petit) que l'on veut lorsque x devient très grand.
- Définitions analogues quand $x \to -\infty$.

Remarque

Si $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \ell$ (fini), la droite $y = \ell$ est une **asymptote horizontale** à la courbe de f au voisinage de $+\infty$. On raisonne de même en $-\infty$.

1.4 Opérations sur les limites

Si $\lim f = \ell_1$ et $\lim g = \ell_2$ (limites finies) en un même point (fini ou infini), alors :

Somme	Produit	Quotient $(\ell_2 \neq 0)$
$\lim(f+g) = \ell_1 + \ell_2$	$\lim(f \cdot g) = \ell_1 \cdot \ell_2$	$\lim \dfrac{f}{g} = \dfrac{\ell_1}{\ell_2}$

Remarque — Formes indéterminées

Lorsque les règles usuelles ne permettent pas de conclure directement, on parle de **forme indéterminée** :

$$\text{“}\infty - \infty\text{”}, \qquad \text{“}0 \times \infty\text{”}, \qquad \text{“}\frac{\infty}{\infty}\text{”}, \qquad \text{“}\frac{0}{0}\text{”}.$$

Dans ces cas, il faut transformer l'écriture de f (factoriser, simplifier, utiliser la quantité conjuguée...) avant de conclure.

Théorème — Limite d'une fonction composée

Soient f et g deux fonctions telles que $g \circ f$ soit définie au voisinage de a. Si

$$\lim_{x \to a} f(x) = b \quad \text{et} \quad \lim_{y \to b} g(y) = \ell,$$

alors

$$\lim_{x \to a} (g \circ f)(x) = \ell.$$

1.5 Astuces et techniques de calcul de limites

Méthode — Factoriser par le terme de plus haut degré

Pour lever une forme indéterminée $\dfrac{\infty}{\infty}$ ou $\infty - \infty$ avec des polynômes, on factorise chaque polynôme par son terme de plus haut degré.

Exemple

$$\lim_{x\to+\infty} \left(2x^2 - 3x + 1\right) = \lim_{x\to+\infty} x^2\left(2 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}\right) = +\infty \times 2 = +\infty.$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2 + x - 1}{5x^2 - 2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2\left(3 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\right)}{x^2\left(5 - \frac{2}{x^2}\right)} = \frac{3}{5}.$$

Méthode — Utiliser la quantité conjuguée

Quand une expression contient une racine carrée et conduit à une forme $\infty - \infty$ ou $\dfrac{0}{0}$, on multiplie par l'expression conjuguée (numérateur et dénominateur) pour faire disparaître la racine.

Exemple

Calculons $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+x} - x\right)$ (forme $\infty - \infty$).

$$\sqrt{x^2+x} - x = \frac{\left(\sqrt{x^2+x} - x\right)\left(\sqrt{x^2+x} + x\right)}{\sqrt{x^2+x} + x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+x} + x}.$$

En factorisant par x sous la racine (pour $x > 0$) :

$$= \frac{x}{x\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}} + 1\right)} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}} + 1} \xrightarrow[x\to+\infty]{} \frac{1}{2}.$$

Méthode — Limites usuelles à connaître

$$\lim_{x\to0} \frac{\sin x}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to0} \frac{\tan x}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

Ces limites permettent de lever certaines formes indéterminées $\dfrac{0}{0}$ faisant intervenir des lignes trigonométriques, souvent après un changement de variable.

Exemple

$$\lim_{x\to0} \frac{\sin(3x)}{x} = \lim_{x\to0} 3 \cdot \frac{\sin(3x)}{3x} = 3 \times 1 = 3.$$

Théorème — Théorème des gendarmes (encadrement)

Si, au voisinage de a (ou de $\pm\infty$), on a

$$u(x) \le f(x) \le v(x),$$

et si $\lim u(x) = \lim v(x) = \ell$, alors

$$\lim f(x) = \ell.$$

Exemple

Calculons $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sin x}{x}$.

Pour tout $x > 0$: $-\dfrac{1}{x} \leq \dfrac{\sin x}{x} \leq \dfrac{1}{x}$.

Comme $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(-\dfrac{1}{x}\right) = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$, le théorème des gendarmes donne

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sin x}{x} = 0.$$

Théorème — Théorème de comparaison

Si au voisinage de a, $f(x) \leq g(x)$ et si $\lim\limits_{x\to a} f(x) = +\infty$, alors $\lim\limits_{x\to a} g(x) = +\infty$.

De même, si $f(x) \geq g(x)$ et $\lim\limits_{x\to a} f(x) = -\infty$, alors $\lim\limits_{x\to a} g(x) = -\infty$.

Théorème — Limite d'une fonction monotone

Toute fonction monotone et bornée sur un intervalle $]a, b[$ admet une limite finie en a et en b (aux bornes de l'intervalle). Toute fonction croissante non majorée sur $]a, +\infty[$ tend vers $+\infty$ en $+\infty$.

Exercice d'application

Calculer les limites suivantes :

a) $\lim\limits_{x\to2} \dfrac{x^2-4}{x-2}$

b) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x+1} - \sqrt{x}\right)$

c) $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\sin(2x)}{\tan(5x)}$

2. Continuité d'une fonction

2.1 Continuité en un point

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I contenant a. On dit que f est **continue en** a si

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a).$$

Définition — Continuité à gauche / à droite

- f est **continue à droite** en a si $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = f(a)$.
- f est **continue à gauche** en a si $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = f(a)$.

f est continue en a si, et seulement si, elle est continue à gauche **et** à droite en a.

Définition — Continuité sur un intervalle

f est **continue sur un intervalle** I si elle est continue en tout point de I.
Sur $[a,b]$, cela signifie : continue sur $]a,b[$, continue à droite en a, continue à gauche en b.

2.2 Exemples de fonctions continues

Propriété

Sont continues sur tout leur domaine de définition :

- les fonctions polynômes (continues sur $\mathbb{R}$) ;
- les fonctions rationnelles (quotients de polynômes) ;
- la fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ (continue sur $[0,+\infty[$) ;
- les fonctions sin et cos (continues sur $\mathbb{R}$) et tan (continue sur son domaine) ;
- la fonction valeur absolue $x \mapsto |x|$.

Exemple

La fonction $f(x) = \dfrac{x-1}{x+2}$ est continue sur $\mathbb{R}\backslash\{-2\}$, comme quotient de deux polynômes (continus partout) dont le dénominateur ne s'annule pas ailleurs qu'en -2.

Exemple — Contre-exemple : fonction discontinue

Soit f définie par

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x < 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \\ x^2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

On a $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = 2$ et $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = 1$. Ces deux limites sont différentes : f n'est pas continue en 1.

Remarque — Prolongement par continuité

Si f n'est pas définie en a mais que $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \ell$ existe (finie), on peut prolonger f en une fonction $\tilde{f}$ continue en a en posant $\tilde{f}(a) = \ell$. On dit que $\tilde{f}$ est le **prolongement par continuité** de f en a.

2.3 Opérations sur les fonctions continues

Théorème

Soient f et g deux fonctions continues en a (ou sur un intervalle I). Alors :

- $f + g$ est continue en a ;
- $k \cdot f$ est continue en a, pour tout réel k ;
- $f \times g$ est continue en a ;
- $\dfrac{f}{g}$ est continue en a, si $g(a) \neq 0$;
- si g est continue en $f(a)$, alors $g \circ f$ est continue en a.

Exemple

La fonction $h(x) = \sqrt{x^2+1}$ est continue sur $\mathbb{R}$: c'est la composée de $x \mapsto x^2+1$ (polynôme, continue et strictement positive sur $\mathbb{R}$) suivie de la fonction racine carrée (continue sur $[0, +\infty[$).

2.4 Continuité, maximum et minimum sur un segment

Théorème — Image continue d'un segment

L'image d'un segment $[a, b]$ par une fonction continue f est un segment $[m, M]$.

Théorème — Existence d'un maximum et d'un minimum

Toute fonction f continue sur un segment $[a, b]$ est **bornée** sur $[a, b]$ et **atteint ses bornes** : il existe $c, d \in [a, b]$ tels que

$$f(c) = \min_{[a,b]} f \qquad \text{et} \qquad f(d) = \max_{[a,b]} f.$$

Autrement dit, f admet un maximum et un minimum sur $[a, b]$.

Remarque

Ce résultat suppose bien un intervalle **fermé et borné** $[a, b]$. Sur un intervalle ouvert, une fonction continue peut ne pas admettre de maximum ni de minimum (par exemple $f(x) = x$ sur $]0, 1[$).

Exemple

La fonction $f(x) = x^3 - 3x$ est continue sur $[-2, 2]$ (polynôme). Elle est donc bornée sur $[-2, 2]$ et atteint un maximum et un minimum sur cet intervalle (l'étude du signe de f' permettrait de les localiser précisément).

2.5 Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

Théorème — Théorème des valeurs intermédiaires

Soit f une fonction continue sur un segment $[a, b]$. Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe (au moins) un réel $c \in [a, b]$ tel que

$$f(c) = k.$$

Remarque — Interprétation graphique

Toute droite horizontale $y = k$, avec k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, coupe la courbe de f en au moins un point d'abscisse comprise entre a et b. Intuitivement : une courbe continue ne peut pas "sauter" d'une valeur à une autre sans passer par toutes les valeurs intermédiaires.

Théorème — Corollaire — cas $k = 0$

Si f est continue sur $[a, b]$ et si $f(a) \cdot f(b) < 0$ (c'est-à-dire $f(a)$ et $f(b)$ de signes contraires), alors l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution $c \in]a, b[$.

Exemple

Montrons que l'équation $x^3 - 3x + 1 = 0$ admet une solution dans $[0, 1]$.
Posons $f(x) = x^3 - 3x + 1$. f est un polynôme, donc continue sur $[0, 1]$.
$f(0) = 1 > 0$ et $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1 < 0$.
Comme $f(0) \cdot f(1) < 0$, le TVI assure qu'il existe $c \in]0, 1[$ tel que $f(c) = 0$.

Théorème — Corollaire — cas d'une fonction strictement monotone (théorème de la bijection)

Si f est continue et **strictement monotone** sur $[a, b]$, alors pour tout k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet une **unique** solution $c \in [a, b]$.
Autrement dit, f réalise une **bijection** de $[a, b]$ sur l'intervalle $f([a, b])$.

Exemple

La fonction $f(x) = x^3 + x$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (car $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$).
On a $f(0) = 0$ et $f(2) = 10$.
Donc l'équation $f(x) = 5$ admet une unique solution $c \in]0, 2[$.

Exercice d'application

a) Montrer que l'équation $x^5 + x - 1 = 0$ admet une unique solution dans $[0, 1]$.

b) Justifier que la fonction $f(x) = x - \cos x$ s'annule au moins une fois sur $\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$.

3. La fonction Arctangente

3.1 Construction et définition

Propriété

La fonction tan est continue et strictement croissante sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, et

$$\lim_{x \to -\frac{\pi}{2}^+} \tan x = -\infty, \qquad \lim_{x \to \frac{\pi}{2}^-} \tan x = +\infty.$$

D'après le théorème de la bijection, tan réalise donc une bijection de $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ sur $\mathbb{R}$.

Définition

La fonction **Arctangente**, notée arctan, est la fonction réciproque de la restriction de tan à $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$:

$$\arctan : \mathbb{R} \longrightarrow \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[.$$

Pour tout réel x et tout $y \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$:

$$y = \arctan x \iff \tan y = x.$$

3.2 Propriétés fondamentales

Propriété — Relations avec la tangente

$$\tan(\arctan x) = x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R},$$
$$\arctan(\tan x) = x \quad \text{pour tout } x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[.$$

Propriété — Parité

La fonction arctan est **impaire** :

$$\arctan(-x) = -\arctan(x), \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Sa courbe représentative est donc symétrique par rapport à l'origine du repère.

Propriété — Continuité, dérivabilité et sens de variation

La fonction arctan est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$, et

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}, \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Comme $\arctan'(x) > 0$ pour tout x, la fonction arctan est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

Propriété — Limites aux bornes

$$\lim_{x \to +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}, \qquad \lim_{x \to -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}.$$

Les droites $y = \frac{\pi}{2}$ et $y = -\frac{\pi}{2}$ sont des **asymptotes horizontales** à la courbe de arctan.

Propriété — Valeurs particulières

x	0	$\dfrac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	$+\infty$
$\arctan x$	0	$\dfrac{\pi}{6}$	$\dfrac{\pi}{4}$	$\dfrac{\pi}{3}$	$\dfrac{\pi}{2}$

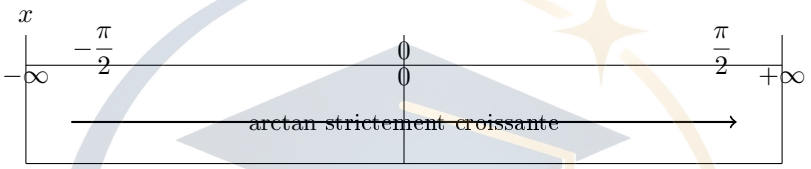
Par imparité, $\arctan(-1) = -\dfrac{\pi}{4}$, $\arctan(-\sqrt{3}) = -\dfrac{\pi}{3}$, etc.

Propriété — Relation complémentaire

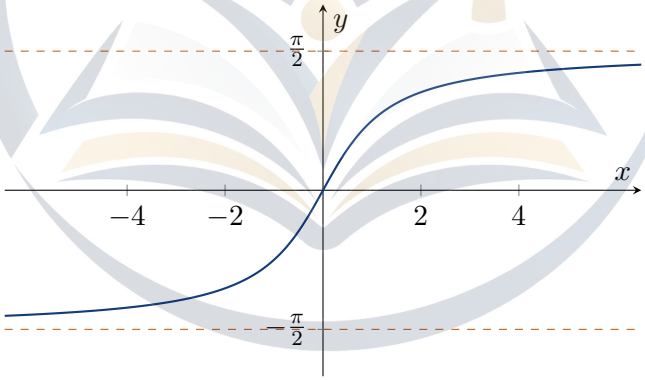
Pour tout $x > 0$: $\arctan(x) + \arctan\left(\dfrac{1}{x}\right) = \dfrac{\pi}{2}$.

Pour tout $x < 0$: $\arctan(x) + \arctan\left(\dfrac{1}{x}\right) = -\dfrac{\pi}{2}$.

3.3 Tableau de variations



3.4 Courbe représentative



Remarque

La courbe de arctan est comprise entre les deux asymptotes horizontales $y = \dfrac{\pi}{2}$ et $y = -\dfrac{\pi}{2}$, et croise l'origine (car $\arctan 0 = 0$), en cohérence avec son caractère impair et strictement croissant.

Exercice d'application

a) Calculer $\arctan(1) + \arctan(-1)$.

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\arctan(x) = \dfrac{\pi}{4}$.

c) Étudier la limite en $+\infty$ de $g(x) = \arctan(x) - \dfrac{\pi}{2}$, puis interpréter graphiquement.

4. La méthode de dichotomie

4.1 Idée générale

Remarque

Le TVI garantit l'**existence** d'une solution de $f(x) = 0$ sur un intervalle, mais ne donne pas sa valeur exacte. La **dichotomie** est une méthode numérique qui permet d'obtenir une **valeur approchée** de cette solution, avec une précision aussi fine que l'on veut.

Méthode — Principe de la dichotomie

Soit f continue sur $[a, b]$ avec $f(a) \cdot f(b) < 0$ (le TVI assure l'existence d'un zéro c dans $]a, b[$). On construit une suite d'intervalles emboîtés $[a_n, b_n]$ contenant c :

1. Initialisation : $a_0 = a$, $b_0 = b$.
2. À chaque étape, on calcule le milieu $m = \dfrac{a_n + b_n}{2}$:
   - si $f(m) = 0$, alors $c = m$: la solution exacte est trouvée ;
   - si $f(a_n) \cdot f(m) < 0$, alors $c \in]a_n, m[$: on pose $a_{n+1} = a_n$, $b_{n+1} = m$;
   - sinon $c \in]m, b_n[$: on pose $a_{n+1} = m$, $b_{n+1} = b_n$.
3. On répète l'opération jusqu'à obtenir la précision souhaitée.

Propriété — Précision après n étapes

À chaque étape, la longueur de l'intervalle est divisée par 2. Après n itérations :

$$b_n - a_n = \frac{b - a}{2^n}.$$

On choisit n assez grand pour que $\dfrac{b-a}{2^n}$ soit inférieur à la précision souhaitée.

4.2 Exemple détaillé

Exemple

Soit $f(x) = x^3 - x - 1$. On a $f(1) = -1 < 0$ et $f(2) = 5 > 0$, donc f admet un zéro $c \in]1, 2[$ (TVI, f continue car polynôme).
Appliquons la dichotomie :

Étape	a_n	b_n	$m = \dfrac{a_n + b_n}{2}$	$f(m)$	**Conclusion**
0	1	2	1,5	$0{,}875 > 0$	$c \in]1\,;1{,}5[$
1	1	1,5	1,25	$-0{,}296 < 0$	$c \in]1{,}25\,;1{,}5[$
2	1,25	1,5	1,375	$0{,}224 > 0$	$c \in]1{,}25\,;1{,}375[$
3	1,25	1,375	1,3125	$-0{,}051 < 0$	$c \in]1{,}3125\,;1{,}375[$

Après 4 étapes, l'encadrement obtenu est $c \in]1{,}3125\,;\,1{,}375[$, avec une longueur $\dfrac{2-1}{2^4} = 0{,}0625$.
En poursuivant l'algorithme, on obtiendrait $c \approx 1{,}3247$.

Méthode — Algorithme (langage naturel)

1. Entrées : f, a, b, précision p (avec $f(a)\cdot f(b)<0$).
2. Tant que $b-a>p$:
   - calculer $m=\dfrac{a+b}{2}$;
   - si $f(a)\cdot f(m)\leq 0$, remplacer b par m ;
   - sinon remplacer a par m.
3. Retourner m comme valeur approchée de la solution.

Exercice d'application

Soit $f(x)=x^3+x-3$.

a) Montrer que l'équation $f(x)=0$ admet une unique solution c dans $[1,2]$.

b) Effectuer trois étapes de dichotomie pour encadrer c.

c) Quelle longueur d'intervalle obtient-on après 6 étapes, en partant de $[1,2]$?

Fin du cours — Bon travail et bonne réussite pour le Baccalauréat !